Documento de origen: countouris-et-al-2025-hypertension-in-pregnancy-and-postpartum-current-standards-and-opportunities-to-improve-ca

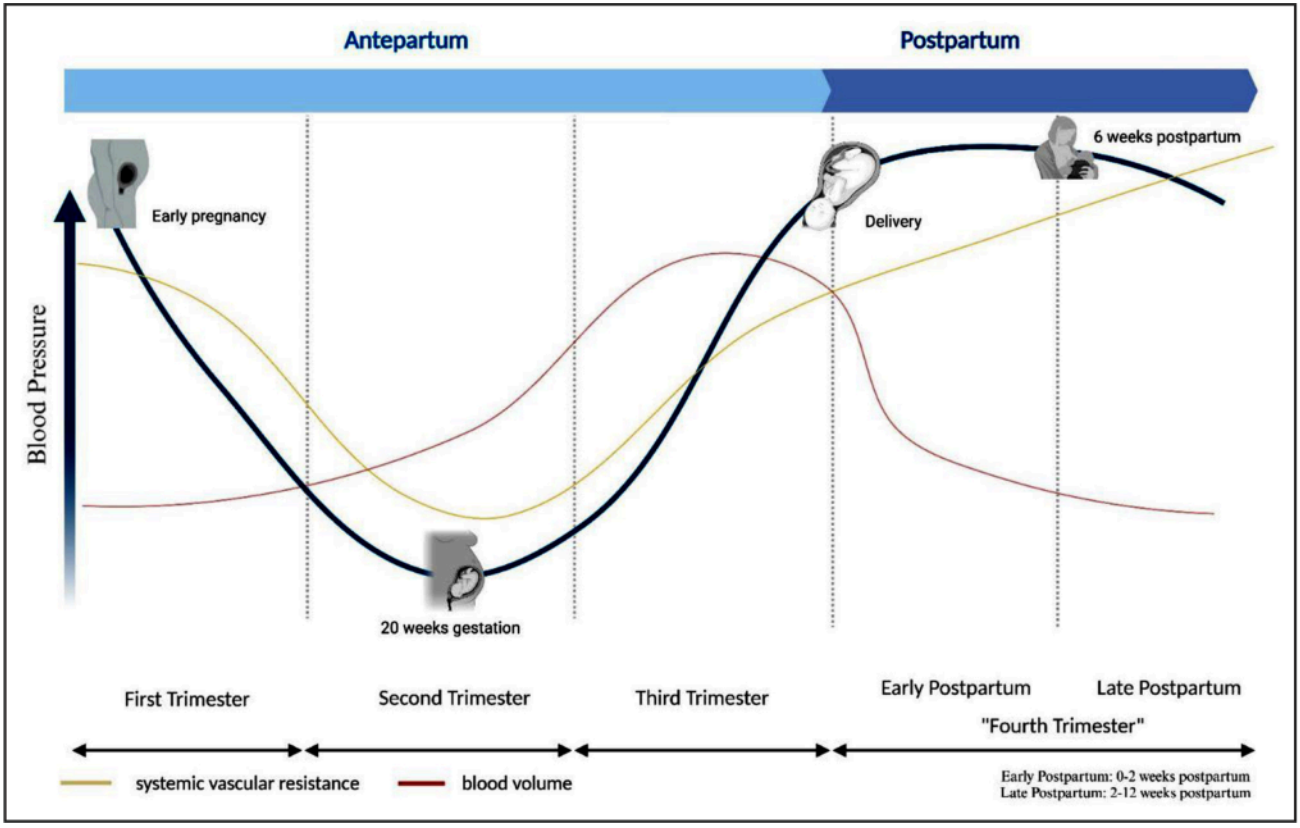
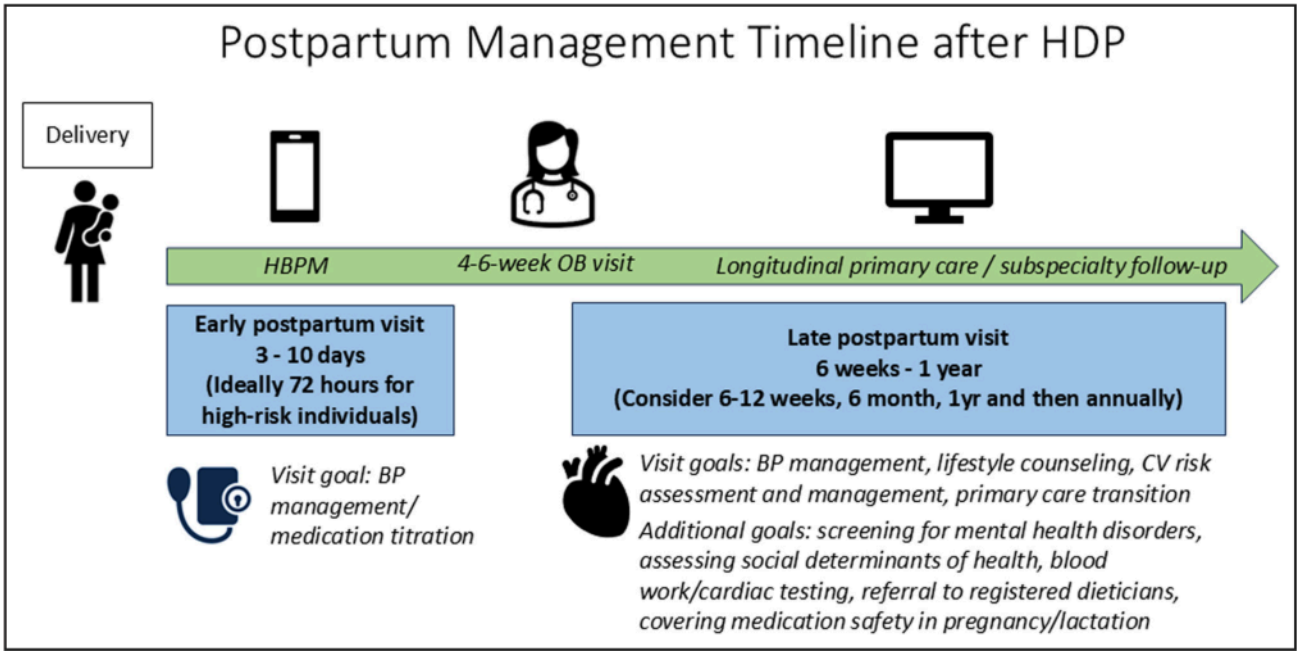


Imagen 1/39: countouris-et-al-2025-hypertension-in-pregnancy-and-postpartum-current-standards-and-opportunities-to-improve-care.pdf-0002-02.png


Postpartum Management Timeline after HDP
Delivery
HBPM
4-6-week OB visit
Longitudinal primary care / subspecialty follow-up
Early postpartum visit
3 - 10 days
(Ideally 72 hours for high-risk individuals)
Late postpartum visit
6 weeks - 1 year
(Consider 6-12 weeks, 6 month, 1yr and then annually)
Visit goal: BP management/ medication titration
Visit goals: BP management, lifestyle counseling, CV risk assessment and management, primary care transition
Additional goals: screening for mental health disorders, assessing social determinants of health, blood work/cardiac testing, referral to registered dieticians, covering medication safety in pregnancy/lactation

Documento de origen: countouris-et-al-2025-hypertension-in-pregnancy-and-postpartu

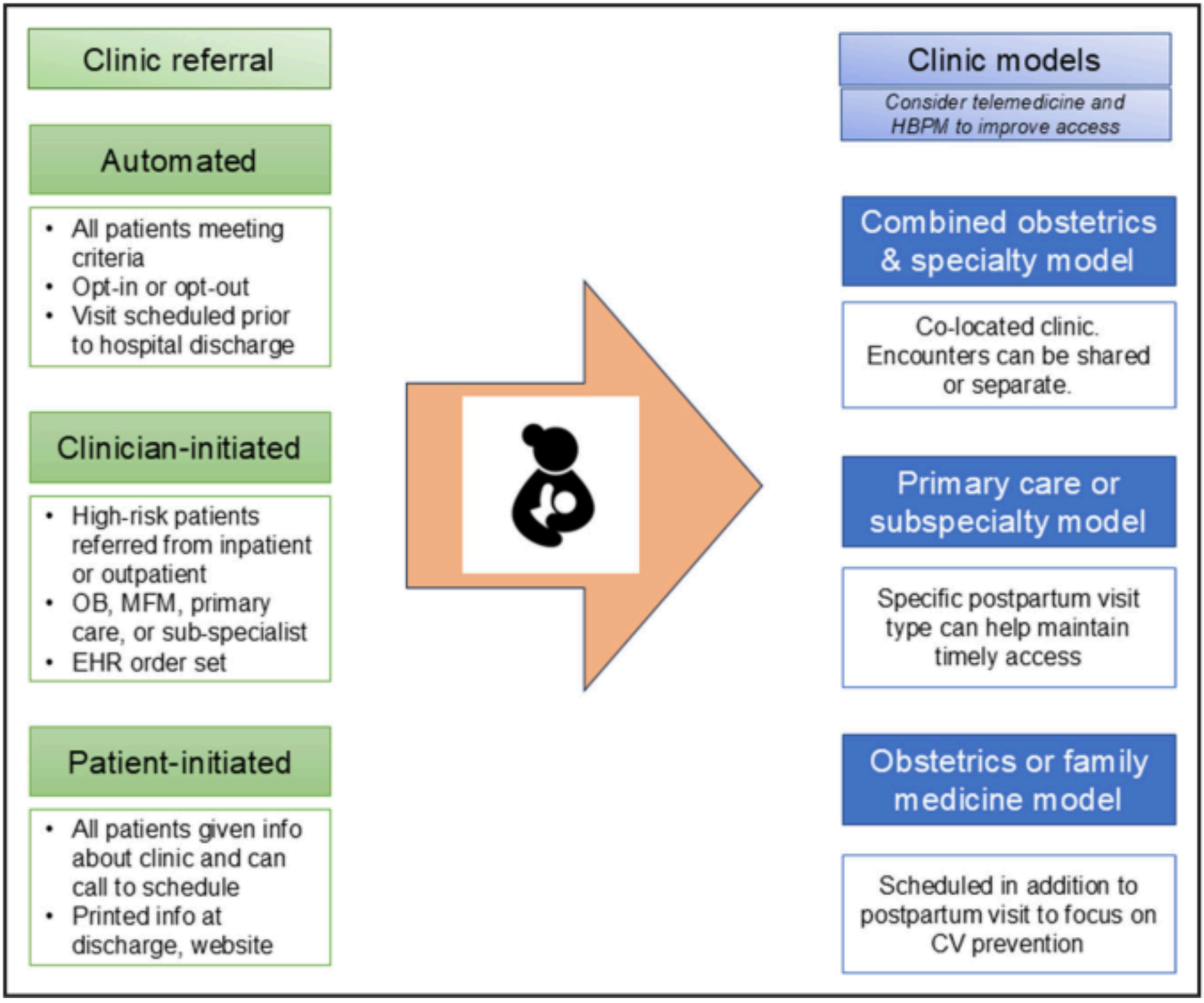


Imagen 3/39: countouris-et-al-2025-hypertension-in-pregnancy-and-postpartum-current-standard

- Blood pressure measurement
- Weight and waist circumference measurement (may be sensitive for postpartum individuals)
- Assess obstetric history, contraception, and breastfeeding status
- Assess mental health using validated screening tools (PHQ-9, GAD-7)
- Assess social determinants of health
- Blood testing
    - Lipid profile to be performed after 12 weeks postpartum, if not performed in the year prior to pregnancy
    - Diabetes screening: oral glucose tolerance test (within 12 weeks of delivery), fasting glucose, or HbA1c if seen later in postpartum period, if not performed in early prenatal period
    - Additional labs to consider: high sensitivity CRP, lipoprotein (a), creatinine and a urinalysis (microalbumin creatinine ratio)
    - Patients who do not complete recommended blood work can be sent reminders
- Cardiac testing (echocardiogram, cardiac CTA, coronary artery calcium score, stress test) should be ordered on an as-needed basis
- Referrals can be considered for:
    - Dietician
    - Weight loss center
    - Nephrology
    - Endocrinology
    - Mental and Behavioral health
    - Lactation
    - Social work
- Estimate of 10-year (if over age 40), 30-year, or lifetime risk of cardiovascular disease (ASCVD risk calculator, PREVENT calculator)
- Assessment of cardiovascular risk factors
- Blood pressure and other preventive medication management
- Review medication safety with pregnancy and lactation
- Counseling (Can be delivered on an individual basis or by incorporating Shared Medical Appointment model)

Documento de origen: countouris-et-al-2025-hypertension-in-pregnancy-and-postpartu

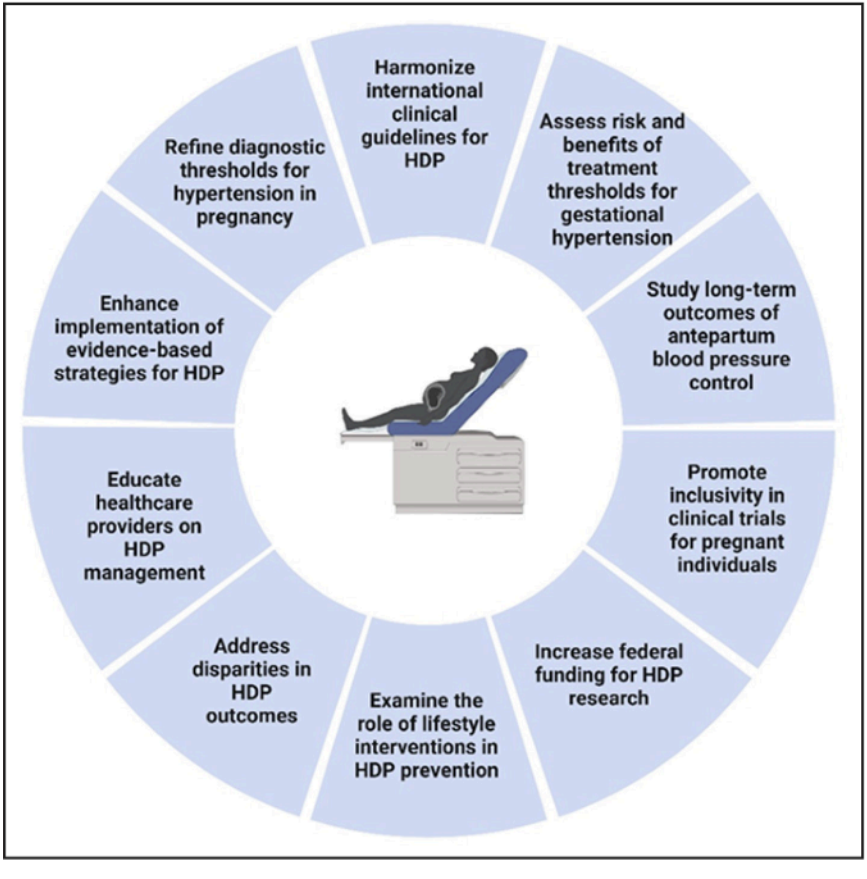


Imagen 5/39: countouris-et-al-2025-hypertension-in-pregnancy-and-postpartum-current-standard

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf

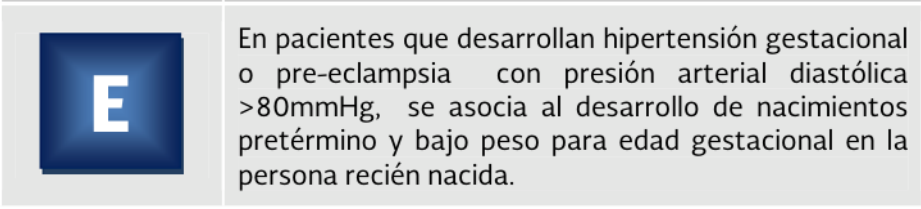


Imagen 6/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0016-05.png

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf

R	En aquellas paciente con diagnóstico de SOP previo a la gestación y/ o resistencia a insulina que tomaban metformina como parte del tratamiento, es recomendable continuarlo durante la gestación.	**C** **NICE** *Steer P,2004*
E	Los desórdenes de la coagulación tales como trombofilias o lupus eritematosos sistémico son reconocidos factores de riesgo para disfunción placentaria y preeclampsia.	**2++** **NICE** *Steer P,2004*

Imagen 7/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0017-05.png

E	La preeclampsia temprana es la forma menos prevalente de la enfermedad, pero es la que más contribuye con las complicaciones maternas y neonatales.	**2+** **NICE** *Scazzocchio E, 2013*
E	Debido a que la preeclampsia tiene múltiples factores subyacentes, el enfoque más prometedor para la predicción temprana ha sido utilizar modelos de cribado multifactorial los cuales incorporan una combinación de historia materna, características biofísicas y marcadores bioquímicos. Sin embargo, incluso con la aplicación de un enfoque multifactorial, la predicción diverge considerablemente, oscilando entre el 46.7% a 100% para el PE < 34 semanas y entre 29.4% a 71.1% para PE >34 semanas.	**2+** **NICE** *Oliveira N,2014*
E	Un estudio que evaluó un modelo de predicción para preeclampsia <34 semanas por regresión logística multivariada con variables: edad, peso, presión sistólica y diastólica, presión arterial media, paridad, historia de pre-eclampsia, hipertensión arterial sistémica crónica, índice de pulsatilidad de arteria uterina, historia de parto pretérmino para predecir a las 11-14 semanas, demostró una tasa de detección de 62.5% y especificidad de 95.5% con 5% de falsos positivos. Los LR positivo y negativo corresponden a 13.9 y 0.39 respectivamente.	**2+** **NICE** *Caraadeux J, 2013*
E	Los hallazgos de un estudio realizado en 2014 demostró que las recomendaciones de NICE de cribado para PE, las características maternas y la historia previa para definir la intensidad del cuidado prenatal es potencialmente útil sólo cuando los diversos factores se incorporan en un algoritmo combinado derivado por análisis multivariado.	**2+** **NICE** *Poon L,2014*
E	La historia clínica materna desempeña un papel importante en la identificación de mujeres con alto riesgo para PE. Se han demostrado tasas de detección de PE precoz y tardía de 37.0 y 28.9% respectivamente para una tasa de fasos positivos de 5%.	**2+** **NICE** *Díaz C,2015*

E	El rendimiento de la presión arterial media en el primer trimestre ha demostrado una tasa de detección de 47% para PE tardía con una tasa de falsos positivos del 5%, lo que aumenta a 76% cuando se combina con factores maternos.	**2+** **NICE** *Díaz C,2015*
E	El uso de Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre del embarazo tiene una tasa de detección para PE precoz de 47% (falsos positivos 10%) cuando se utiliza individualmente, comparado con una tasa de detección del 81% cuando se combina con factores maternos. Las tasas de detección respectivamente para PE tardía aumenta de 41 a 45%.	**2+** **NICE** *Díaz C,2015*
R	Es recomendable identificar grupos de riesgo para desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo, estableciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad y una reducción de las complicaciones asociadas con preeclampsia.	**C** **NICE** *Caraadeux J, 2013*
R	Se recomienda la identificación de factores de riesgo maternos, el cálculo de IMC y presión arterial media desde la primera consulta de control prenatal.	**C** **NICE** *Caraadeux J, 2013*
R	Se recomienda la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y cálculo de IP medio entre la semana 11-13.6, en caso de contar con los recursos (ultrasonido Doppler y operador capacitado).	**C** **NICE** *Caraadeux J, 2013*
R	En caso de contar con el recurso a nivel institucional o particular, en pacientes con factores de riesgo podrán solicitarse los marcadores bioquímicos antes referidos.	**B** **NICE** *Wright A, 2012*
✓	El análisis estadístico de las variables mencionadas para establecer el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino, se podrá llevar a cabo a través de las siguientes plataforma: http://fetalmedicine.org/research/assess/preeclampsia	**Punto de buena práctica**
✓	Se recomienda que en aquellas pacientes en quienes se detecte riesgo de hipertensión gestacional y/o preeclampsia durante el embarazo deben ser vigiladas por el personal médico de primer nivel.	**Punto de buena práctica**

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf



Se recomienda que en aquellas pacientes en quienes se detecte riesgo de hipertensión gestacional y/o preeclampsia durante el embarazo deben ser vigiladas por el personal médico de primer nivel.

Punto de buena práctica

Imagen 10/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0020-02.png

R	Es recomendable en las mujeres jóvenes que son diagnosticadas con hipertensión en etapas tempranas del embarazo, evaluar causas secundarias de hipertensión.	**D** **NICE** *New York State Departament of Health. Hypertensive Disorders in Pregnancy. Guideline Summary. 2013*
E	Además de la monitorización de la presión arterial, la investigación por laboratorio también es necesaria para monitorear cualquier cambio en parámetros bioquímicos (pruebas de función renal y hepáticas) que pueda afectar el pronóstico fetal y materno.	**4** **NICE** *Mudjari N,2015*
R	Los exámenes de laboratorio recomendados para monitorear a las pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo son: Hemoglobina y hematocrito, recuento plaquetario, AST, ALT, Deshidrogenasas láctica (DLH), creatinina y en presencia de proteinuria, cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. La medición de ácido úrico suele utilizarse como marcador de la gravedad de la preeclampsia.	**D** **NICE** *Mudjari N,2015*
R	Para todas las mujeres con embarazo e hipertensión crónica, es recomendable que reciban una valoración basal de la función renal, que incluya creatinina sérica, nitrógeno ureico en sangre y cuantificación de proteína urinaria en recolección de 24 horas en cada consulta prenatal.	**Grado b Clase 1** **GRADE** *Mounier-Vehier C,2016*
R	En la mujer con hipertensión crónica y embarazo se recomienda evaluar el daño en órgano blanco. La evaluación depende de la gravedad, pero se recomienda incluir la evaluación de la función renal, la electrocardiografía y la evaluación oftalmológica.	**Grado b Clase 1** **GRADE** *Mounier-Vehier C,2016*
R	La monitorización del feto incluye ultrasonido fetal (para evaluar el peso fetal y el volumen del líquido amniótico), prueba sin estrés (para evaluar la reactividad del ritmo cardíaco fetal) o la determinación del perfil biofísico (para evaluar el bienestar fetal).	**D** **NICE** *Solomon 2006.*
R	Amerita hospitalización urgente aquella paciente que presente: hipertensión severa, dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómito , aun cuando no se demuestre de manera inmediata proteinuria.	**Fuerte** ***GRADE*** *American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Task Force on Hypertension in Pregnancy, 2013*

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf



Imagen 12/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0024-01.png

E	A dosis de 325-650 mg diarios durante una semana antes del parto, la aspirina puede afectar la capacidad de coagulación del recién nacido y se ha sugerido que no se administre aspirina a partir de la semana 36.	**2++** **NICE** *Bujold E, 2014*
R	El uso de AAS se debe suspenderse a la semana 36 de gestación debido a sus efectos en la capacidad de coagulación neonatal.	**B** **NICE** *Bujold E, 2014*
E	En la mujer con alto riesgo de preeclampsia y baja ingesta de calcio, la suplementación de éste último ha mostrado gran beneficio. No hay evidencia en la reducción del riesgo de preeclampsia con la suplementación con calcio en la población en general.	**4** **NICE** *New York State Departament of Health. Hypertensive Disorders in Pregnancy. Guideline Summary. 2013*
E	La suplementación con calcio de 1.5 a 2 gr ha demostrado una reducción de riego en la presentación de: Hipertensión gestacional de 35 % (RR 0.65, IC95 % 0.53 a 0.81), preeclampsia de 55 % (RR 0.45, IC95 % 0.31 to 0.65) y en mujeres con ingesta baja de calcio la reducción de riesgo para preeclampsia es de 64% (RR 0.36, IC95 % 0.20 a 0.65).	**2++** **NICE** *Browne J,2016*
R	Las recomendaciones para la suplementación de calcio, se basan en ensayos controlados aleatorios que incluyen al menos 1 g/ d de suplementos orales para las mujeres con una ingesta dietética baja de calcio, definida como ≤600 mg / día.	**B** **NICE** *Browne J,2016*
E	La evidencia científica de estudios aleatorizados no ha demostrado el beneficio de la administración de anticoagulantes en la prevención de pre-eclampsia.	**2+** **NICE** *Groom K,2017*
R	No se recomienda el uso de anticoagulantes como profilaxis para preeclampsia, en ausencia de patología como trombofilias o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.	**C** **NICE** *Groom K,2017*

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf

R	Por su seguridad para el uso durante el embarazo, se recomienda la metildopa como medicamento de primera línea en el tratamiento de hipertensión gestacional. (*Ver Anexo 5.3, Cuadro 5)*	D NICE *Andrea G, 2013*

Imagen 14/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0027-07.png

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf

R	Se debe utilizar hidralazina como alternativa de segunda línea en el tratamiento de la hipertensión gestacional tomando en cuenta los posibles efectos secundarios y la dosificación.	D NICE *Reem M, 2012*

Imagen 15/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0028-06.png

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf

R	Se sugiere mantener las cifras de tensión arterial por debajo de 130/80mmHg.	A NICE *Abalos E, 2014*

Imagen 16/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0029-05.png

R	Se debe proporcionar consejería con respecto a las estrategias de tratamiento, los riesgos de la medicación a la mujer embarazada con diagnóstico de trastorno hipertensivo en el embarazo.	**D** **NICE** *New York State Departament of Health. Hypertensive Disorders in Pregnancy. Guideline*
E	El crecimiento fetal debe ser evaluado con ultrasonografía en todas las mujeres con hipertensión arterial sistémica crónica y embarazo. La prueba sin estress, perfil biofísico, evaluación de líquido amniótico y la velocimetría Doppler de la arteria umbilical son pruebas de uso común, pero no hay evidencia para determinar qué prueba o grupo de pruebas es más apropiado para la vigilancia fetal.	**4** **NICE** *New York State Departament of Health. Hypertensive Disorders in Pregnancy. Guideline*
E	El riesgo de restricción del crecimiento intrauterino es de 8 a 15% en pacientes con hipertensión sistémica crónica moderada, sin embargo la incidencia incrementa a 40% en pacientes con hipertensión arterial sistémica crónica severa.	**Moderado** **GRADE** *American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Task Force on Hypertension in Pregnancy, 2013*
R	La vigilancia para la restricción del crecimiento fetal que comienzan en el tercer trimestre por medio de ultrasonido se recomienda realizarlo a intervalos de 2 a 4 semanas, dependiendo de la presión arterial materna, los medicamentos, las complicaciones y los hallazgos en las exploraciones previas.	**D** **NICE** *Seely E,2014*
R	Debido a la asociación entre la hipertensión crónica y la muerte fetal el perfil biofísico modificado (incluye prueba de condición fetal sin estress y medición del líquido amniótico) son pruebas recomendadas cada 1 a 2 semanas. Si el resultado del perfil es bajo, puede recurrirse al perfil biofísico completo considerando la edad gestacional, las condiciones materna y medicación materna para determinar el momento oportuno de la interrupción de la gestación. (*Ver Anexo 5.3 Cuadro 6)*	**I-A** **CTFPHC** *SOGC Clinical Practice Guideline Fetal Health Surveillance: Antepartum and Intrapartum Consensus Guideline*
R	Se recomienda el inicio de pruebas de bienestar fetal a partir de las 32-34 semanas en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo controlado, y se puede considerar realizarlas a edades gestacionales menores si existen condiciones de muy alto riesgo para la madre y el feto.	**Moderado** **GRADE** *American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Task Force on Hypertension in Pregnancy, 2013*

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO GPC.pdf

	Se recomienda la referencia de primer a segundo nivel de atención en casos de paciente con: • Diagnóstico de trastorno hipertensivo en el embarazo. • Datos clínicos que sugieran la aparición de preeclampsia (cifras tensionales >140/90mmHg, síntomas visuales, cefalea persistente, dolor epigástrico, proteinuria).	**Punto de buena práctica**

Imagen 18/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMBARAZO_GPC.pdf-0035-11.png

Documento de origen: ENFERMEDADES HIPERTENSIV

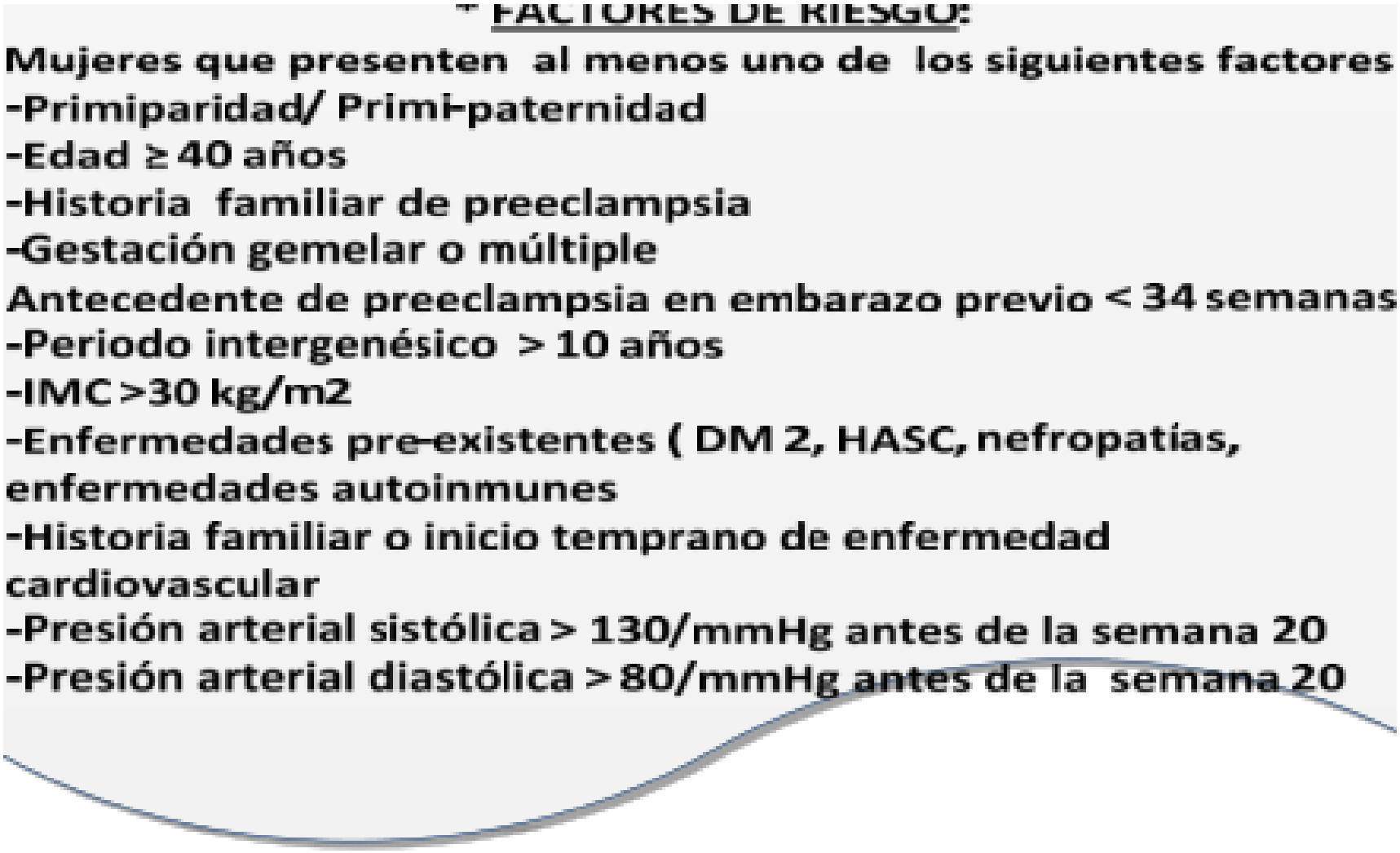


Imagen 19/39: ENFERMEDADES_HIPERTENSIVAS_DEL_EMB

4.1. Medición de la presión arterial en el embarazo.

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Los monitores que miden la presión arterial en la muñeca se han hecho populares, pero es importante tener en cuenta que las presiones sistólica y diastólica varían considerablemente en diferentes partes del árbol arterial, presentando en las arterias más distales un aumento de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica.	**3** **NICE** *Dieterle,2012*
E	Aunque el método de auscultación mediante esfigmomanómetro de mercurio es considerado como el "estandar de oro" para la medición de la presión arterial, la aplicación generalizada de la prohibición en el uso de esfigmomanómetros de mercurio sigue disminuyendo el papel de esta técnica.	**3** **NICE** *Ogedegde G, 2010*
E	Los baumanómetros aneroides existentes, son menos precisos y a menudo necesitan una calibración frecuente.	**3** **NICE** *Ogedegde G, 2010*
E	Los esfigmomanómetros "híbridos", se han desarrollado como reemplazo para dispositivos de mercurio. Básicamente, estos dispositivos combinan las características de los dispositivos electrónicos y la auscultación de tal manera que la columna de mercurio es reemplazado por un indicador de presión electrónico, similar a los dispositivos oscilométricos.	**3** **NICE** *Ogedegde G, 2010*
R	Los esfigmomanómetros aneroides se pueden usar para la detección de la presión arterial, pero también son propensos a error. Es recomendable que cada unidad establezca calendarios de manteminiento a los dispositivos para la medición de la presión arterial, a fin de mantenerlos debidamente validados y recalibrados.	**B** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*
R	Se recomienda que la ubicación estándar para la medición de la presión arterial se realice a nivel de la arteria braquial.	**D** **NICE** *Sa L, 2014*

E	La variación de la presión arterial entre los brazos es aproximadamente menos de 10 mmHg, y sólo entre 2 a 8% de las mujeres embarazadas tienen una diferencia de presión arterial entre brazos de al menos 10 mm Hg para la presión sistólica y diastólica.	**3** **NICE** *Ogedegde G, 2010*
E	La presión arterial sistólica es aceptada como el sonido que se ausculta primero (fase I de Korotkoff) y la presión arterial diastólica la desaparición de sonidos completamente (fase V de Korotkoff).	**I** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*
E	Un manguito grande con una cámara inflable que cubre el 80% de la circunferencia del brazo se debe utilizar si la circunferencia del brazo es superior a 33 cm pero y se debe utilizar un manguito de muslo si la circunferencia del brazo superior es mayor que 44 cm. Esto ayuda a minimizar el exceso de diagnóstico de la hipertensión durante el embarazo. La tasa de deflación de la banda debe ser ≤2-3 mmHg por segundo para evitar subestimar la presión arterial sistólica.	**3** **NICE** *Ogedegde G, 2010*
R	Las mediciones para la determinación de la presión arterial en la paciente con embarazo, es recomendable realizarlo en un entorno tranquilo con la paciente sentada durante varios minutos. Al menos dos mediciones deben ser tomadas separadas por 2 a 15 minutos.	**A** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*
R	Se recomienda utilizar un brazalete apropiado, longitud de 1,5 veces la circunferencia del brazo, (*Ver Anexo 5.3, Cuadro 3*) con el brazo a nivel del corazón.	**A** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*
R	Si la medición de la presión arterial es consistentemente más alta en uno de los dos brazos, se recomienda considerar el brazo con los valores más altos para todas las mediciones de la presión arterial.	**B** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*

E	El papel principal de la monitorizacion ambulatoria de la presión arterial (MAPA) es identificar a las mujeres con hipertensión de bata blanca, evitando de este modo una intervención inadecuada. MAPA es útil en la evaluación de la hipertensión temprano (antes de las 20 semanas de gestación).	**3** **NICE** *Sa L, 2014*
E	El establecimiento de los valores normales de presión arterial ha sido dificil, debido principalmente al cambio de la presión arterial en el embarazo, haciendo necesario definir los valores normales en la MAPA a diferentes edades gestaciones.	**2+** **NICE** *Brown, 2014*
E	En la evaluacion postparto de mujeres que cursaron con preeclampisa o hipertensión gestacional, el valor del uso de MAPA es importante, estudios han demostrado por MAPA que las pacientes que presentaron preeclampsia o hipertensión gestacional tienden a desarrollar presiones arteriales más elevadas y que no son siempre detectables utilizando la medición convencional de presión arterial.	**2+** **NICE** *Brown, 2014*
R	La medición de la presión arterial en casa puede recomendarse através de métodos auscultatorios automatizados, realizandose 2 veces por día (mañana y noche) 3-4 veces por semana (idealmente los 7 días de la semana). Las mediciones deberán cotejarse periódicamente con un dispositivo calibrado en las unidades hospitalarias.	**C** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014* **C** **NICE** *Brown, 2014*
R	Se recomienda en aquellas mujeres con embarazo y con monitoreo de la presión arterial en domicilio, explicar la forma adecuada de medición de presión arterial y la interpretación de las lecturas.	**B** **NICE** *Brown, 2014*
R	Se recomienda el control de la presión arterial ambulatoria o en el hogar para confirmar cifras de presión arterial elevada, sobre todo en casos específicos (*Ver Anexo 5.3, Cuadro 4*)	**C** **NICE** *Brown, 2014*
E	Los dispositivos de medición de la presión arterial para monitoreo en casa puede ser considerados una herramienta para la vigilancia de la presión arterial en mujeres con embarazo y factores de riesgo para preeclampsia.	**2+** **NICE** *Ishikuro M, 2013*

E	El análisis de orina por tira reactiva mide la concentración de proteína en la orina a través de un método semi cuantitativo por colorimetría.	**4** **NICE** *Maynard S, 2016*
E	Pruebas positivas falsas pueden ocurrir en la presencia de sangre en la orina, semen, orina muy alcalina (pH >7), fármacos, agentes de radio contraste y gravedad específica alta (> 1,030). Pruebas positivas de proteína debido a la sangre en la orina rara vez exceden 1+ por tira reactiva . Los falsos negativos pueden ocurrir con baja gravedad específica (< 1,010), alta concentración de sal, orina ácida.	**4** **NICE** *Maynard S, 2016*
E	El análisis de orina por tira reactiva mide la concentración de proteína en la orina y es susceptible a: • Fluctuaciones en el contenido de agua de la orina, subestimando la cantidad de proteína que se recoge en una muestra de orina de 24 horas, mientras que la orina concentrada puede sobrestimar la misma, • pH Urinario resultando en un número de falsos positivos y falsos negativos. Estudios han informado de que el análisis de orina tira reactiva tiene diferentes grados de precisión, con una sensibilidad entre 22 y 82%.	**2+** **NICE** *Verdnok,2014*
E	Una revisión sistemática investigó el punto de corte de tira reactiva en la predicción de la proteinuria significativa, se incluyeron siete estudios con 1 841 mujeres. El punto de corte de 300 mg en 24 horas, con proteinuria (1+) en tira reactiva evaluada visualmente tuvo una sensibilidad de 55%, especificidad de 84%, (IC 95%: 57 a 95), valor predictivo positivo de 72% (IC 95%: 53 a 86), valor predictivo negativo de 30% (IC 95%: 23 a 40).	**1+** **NICE** *Waugh JJ, 2004*
R	A pesar de estas limitaciones, las pruebas de tira reactiva de orina convencional sigue siendo el pilar de la detección de proteinuria en la práctica obstétrica. El rango de los resultados es desde negativo a 4+ (*Ver Anexo 5.3, Cuadro 5*).	**D** **NICE** *Maynard S, 2016*
E	La sensibilidad para el cociente proteína:creatinina se ha considerado importante para la predicción de la proteinuria y no está sujeta a variación debido a el estado de hidratación. En las mujeres embarazadas, el cociente proteína:creatinina y la orina de 24 horas son altamente correlacionadas.	**2+** **NICE** *Verdnok,2014*

E	Las forma solubles de tirosina kinasa (sFlt-1se elevan 4-5 semanas antes del inicio de los síntomas, mientras que el factor de crecimiento placentario (PlGF) disminuye de las 9-11 semanas antes de que aparezca la hipertensión y proteinuria.	**2++** **NICE** *Myatt L, 2013*
E	En un estudio multicentrico prospectivo con 3529 mujeres embarazadas, mostró aumento en la concentración de endoglina soluble en embarazos asociados con preeclampsia en comparación con los controles entre las 14 a 16 semanas de gestación, sensibilidad de 88% (95% CI 64-99).	**2++** **NICE** *Mywers J. 2013*
E	En 2013, un estudio de una cohorte de mujeres con embarazo de bajo riesgo, demostró que las formas solubles de tirosina quinasa 1 (sFlt-1) y el factor de crecimiento placentario (PlGF) aumenta desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre del embarazo, sin embago la tasa de incremento de PlGF fue significativamente diferente en embarazos que desarrollaron preeclampsia, con sensibilidad de 77% (IC del 95%: 50-93).	**2++** **NICE** *Myatt, L. 2013*
E	La combinación de biomarcadores angiogénicos entre el primer y segundo trimestre junto con las características clínicas como: raza, índice de masa corporal y la presión arterial, tienen un mayor valor predictivo para los casos graves y preeclampsia de inicio temprano.	**4** **NICE** *Duhig K, 2015*
E	Actualmente estudios aun evalúan el uso potencial de una variedad de marcadores biológicos durante el primer trimestre, entre ellos: proteína plasmática asociada al embarazo A (PAPP-A), desintegrina y metaloproteinasa 12 (ADAM 12) y factor de crecimiento lacentario (PlGF), angiopoyetina 1 y 2, la interleucina- beta 1 y fibrinógeno así como la gonadotropina coriónica humana (HCG).	**2++** **NICE** *Myers J, 2013*

R	Existen pocos estudios de cohorte validos por lo que no se puede emitir una recomendación para la utilización rutinaria de biomarcadores angiogénicos como factores predictivos en preeclampsia.	**B** **NICE** *Myers J, 2013*
E	La sensibilidad y especificidad de la flujometria de la arteria uterina en la predicción de preeclampsia entre la semana 11 y 14 de gestación es de 47.8% (IC 95% 39-56.8) y 92.1% (IC 95% 88.6-94.6) respectivamente.	**1+** **NICE** *Velauthar L, 2014*
E	Para la predicción de preeclampsia la combinación de los factores maternos y la medición del IP (índice de pulsatilidad) de la arteria uterina mejora la tasa de detección del 36-59%, con tasa de falsos positivos menor al 5%.	**2++** **NICE** *Poon L,2014*
E	El cribado combinado por factores maternos y determinación del IP de la arteria uterina a la semana 11.0 a 13.6 semana tiene una detección de 90% para preeclampsia temprana con una tasa de falso positivo de 10%, si se relaciona éste resultado con la determinación del IP de la arteria uterina en la semana 21. 0 a 24.6, la tasa de detección para preeclampsia temprana es de 90%con una reducción sustancial en la tasa de falsos positivos de 5%.	**1++** **NICE** *Plasencia W, 2008*
✓	El análisis estadístico de las variables mencionadas para establecer el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino, se podrá llevar a cabo a través de las siguientes plataforma: http://fetalmedicine.org/research/assess/preeclampsia	**Punto de buena práctica**
R	En pacientes con embarazo y alto riesgo de preeclampsia, es recomendable realizar determinación del IP de la arteria uterina en primer y segundo trimestre.	**A** **NICE** *Plasencia W, 2008*
R	Los flujos vasculares por doppler son útiles en la predicción de preeclampsia principalmente en pacientes con riesgo incrementado de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, ante datos alterados se recomienda decidir el tratamiento oportuno para evitar complicaciones o secuelas materno-fetales, cuando se dispone con el recurso.	**A** **NICE** *Plasencia W, 2008* **B** **NICE** *Nagar T, 2015*

R	La identificación en la historia clinica de factores de riesgo para desarrollo de preeclampsia es una herramienta que puede coadyuvar en detección y prevención de los posibles pacientes con sospecha de desarrollo de preeclampsia.	**C** **NICE** *Aksornphusitaphong A, 2013*
R	Una historia clínica completa, es recomendada en la paciente embarazada, en los grupos de riesgo se recomienda que la vigilancia clínica sea constante cada 3-4 semanas, con estudios auxiliares de diagnóstico (laboratorio examen general de orina y biometría hemática) así como la administración de ácido acetilsalicílico a dosis bajas.	**C** **NICE** *Aksornphusitaphong A, 2013* **Moderada** **GRADE** *American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Guidelines: Hypertension in Pregnancy, 2013*
E	Reducir la actividad física puede ayudar a un mejor control de cifras de presión arterial, el reposo estricto en cama no ayuda en la prevención o disminución del riesgo de desarrollo de preeclampsia o sus complicaciones.	**4** **NICE** *August P, 2016*

E	La suplementación de calcio reduce el riesgo de preeclampsia (RR 0.45, IC 95%: 0.31 a 0.65) en mujeres con baja ingesta de calcio. En mujeres de bajo riesgo para desarrollar preeclampsia, la reducción del riesgo con suplementación de calcio es de 41% (RR 0.59, IC95%: 0.41 a 0.83); y del 78% en población de alto riesgo (RR 0.22, IC95% 0.12 a 0.42). No hubo diferencias para eclampsia, muerte materna, ingreso a UCI, óbito e ingreso a unidades de terapia neonatal.	**I** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	En áreas con baja ingesta de calcio dietético se recomienda la suplementación con calcio durante el embarazo (a dosis de 1.5 a 2.0 g de calcio elemental al día) para la prevención de preeclampsia en todas las mujeres, pero especialmente en aquéllas con alto riesgo de desarrollar preeclampsia.	**A** **NICE** *Hofmeyr J, 2014*
E	En una revision sistemática Cochrane que involucró estudios con 1114 mujeres embarazadas evaluó los efectos de la suplementación de vitamina D sola o combinada con otras vitaminas y minerales, demostrando que quienes recibieron vitamina D y calcio presentaron una disminución en el riesgo de preeclampsia en comparación con aquellas mujeres que no recibieron la intervención (RR 0.51; 95% CI 0.32 to 0.80). sin embargo se encontró un aumento en nacimientos pretérmino (RR 1.57; 95% CI 1.02 to 2.43).	**1++** **NICE** *De-Regil L,2016*
R	De acuerdo a la evidencia científica disponible, es recomendable realizar un mayor número de ensayos aleatorizados para confirmar la disminución de riesgo en el desarrollo de preeclampisa en la población.	**A** **NICE** *De-Regil L, 2016*
E	Estudios compararon suplementación con una o más vitaminas (vitamina C y E combinadas y placebo), no hubo diferencia significativa en los desenlaces críticos maternos de preeclampsia. No se mostraron efectos benéficos de los antioxidantes sobre el placebo para los niveles de riesgo de desarrollo de preeclampsia y la edad gestacional de su aparición.	**1++** **NICE** *Salles A,2012*
R	La suplementación con vitamina C y vitamina E durante el embarazo no son recomendados para la prevención del desarrollo de preeclampsia y sus complicaciones.	**1++** **NICE** *Salles A,2012*

E	En pacientes con alto riesgo, el uso de antiagregantes plaquetarios acido acetilsalicilico, se asocia con una reducción del riesgo para el desarrollo de preeclampsia (RR 0.82, IC 95%: 0.76 a 0.89).	**1++** **NICE** *Roberge S, 2012*
E	En una revisión sistemática con 33 estudios y 20,701 pacientes, con agentes antiagregantes vs placebo, no se observaron diferencias significativas en la comparación entre los grupos para otros desenlaces críticos: eclampsia, muerte materna, desprendimiento de placenta, muerte perinatal, admisión a Unidad de cuidados intensivos neonatales	**1++** **NICE** *Xu T,2015*
E	El uso de acido acetilsalicilico se asocia una reducción del riesgo en mujeres que comenzaron el tratamiento antes de la semana 20, sobre las que lo comenzaron después de la semana 20 (RR 0.82, IC 95%: 0.69 a 0.98).	**1++** **NICE** *Xu T,2015*
R	Es recomendable iniciar dosis bajas de ácido acetilsalicílico (100 mg/día) para la prevención de preeclampsia y las complicaciones relacionadas, en aquellas pacientes antes de la semanas 16 de gestación y que presenten factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia.	**A** **NICE** *Roberge S, 2013*
E	Las dosis de aspirina menores a 75 mg no a se asocian a una reducción significativa del riesgo de preeclampsia a diferencia del uso de dosis mayores (75 a 100mg) (RR 0.93, IC 95%: 0.81 a 0.1.08), preeclampsia severa (RR 0.33, IC 95%: 0.14 a 0.75).	**I** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*
R	En mujeres con historia de preeclampsia de aparición temprana (menos de 34 semanas) en embarazos previos se recomienda recibir bajas dosis bajas de ácido acetilsalicílico (100 mg/día) diarias antes de la semanas 16 de gestación, por las noches.	**A** ***CTFPHC*** *Magee L, 2014*



E	El 40-60% de las pacientes que tienen hipertension por pirmera vez en un embarazo menor a 32 semanas, evolucionan a preeclampsia en un tiempo promedio de 33 dias.	**III** **NICE** *National Institute for Health and Care Escellence NICE Hypertensión in pregnancy: diagnosis and management, 2010*
E	Se considera control de cifras tensionales cuando se tiene una presión: • Sistolica menor a 150 mmHg. • Diastolica menor a 100 mmHg.	**III** **NICE** *National Institute for Health and Care Escellence NICE Hypertensión in pregnancy: diagnosis and management, 2010*
R	Se recomienda en una paciente con preeclampsia sin datos de severidad con un embarazo menor de 38 semanas: • Monitoreo ambulatorio en casa de la tension arterial al menos una vez al dia. • Control prenatal en embarazo de alto riesgo una vez por semana con toma de TA, proteinuria, citometria hematica completa (plaquetas), creatinina, acido urico, elecrolitos sericos (sodio, potasio y cloro), transaminasas (AST, ALT), deshidrogenasa lactica, bilirrubinas (bilirrubina directa, indirecta y total). • Vigilancia del peso fetal estimado por ultrasonido cada2-3 semanas para valorar la curva de crecimiento. • Solo en caso de restriccion del crecimiento intrauterino realizar perfil biofisico completo y doppler en la arteria umbilical, cerebral media, y ductus venoso.	**B** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	En la paciente con preeclampsia se recomienda monitoreo continuo de signos vitales.	**C** **NICE** *Alanis MC, 2008.*
E	Al evaluar la *salud fetal* se debe considerar: • Cardiotocografía • Ultrasonido obstétrico en tiempo B • Ultrasonido doppler	**II-2** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
E	En un estudio de cohortes con 554,333 pacientes con preeclampsia, el riesgo de muerte fetal es de 3.6 por cada 1000 nacimientos en pacientes con preeclampsia, con un RR de 1.45 (IC 95%: 1.20-1.76).	**2++** **NICE** *Hamon Q, 2015*
R	La frecuencia, intensidad y modalidad de la evaluación fetal depende de las condiciones maternas y fetales de cada paciente con preeclampsia.	**D** **NICE** *Sa L, 2014*

E	La cardiotocografía en los casos de pacientes con preeclampsia sin datos de severidad esta indicada 2 veces a la semana o más si se encuentra alguna indicación médica.	3 NICE *Sa L, 2014*
E	La cardiotocografía se recomienda antes de 1 semana en caso de cambios en el patrón de movimiento fetal, dolor abdominal.	3 NICE *Sa L, 2014*
E	En pacientes con preeclampsia en quienes se documente feto con restriccion del crecimiento intrauterino, deben ser monitorizados con ultrasonido Doppler, limitandose hasta la semanas 36 de gestación.	3 NICE *Sa L, 2014*
E	A través de ultrasonido obstétrico en tiempo B, es posible evaluar el crecimiento fetal, cantidad de líqudio amniótico y vitalidad fetal. El ultrasonido doppler reportando a través flujometría vascular, indicará las condiciones fetales y maternas en la microcirculación.	I CTFPHC *Magee L, 2014*
R	Es recomendable en las pacientes con preeclampsia evaluar las condiciones fetales con el uso de los siguientes estudios de acuerdo a su disponibilidad: • Ultrasonido Modo B. • Ultrasonido Doppler Color y flujometría.	A CTFPHC *Magee L, 2014*
R	Es recomendable que cada centro hospitalario que proporcione atención médica a pacientes con embarazo y preeclampsia desarrolle sus protocolos de vigilancia fetal.	D NICE *Sa L, 2014*

4.8.1. Sin datos de severidad

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Un estudio retrospectivo en pacientes que presentaron complicaciones neurológicas y preeclampsia, demostró que el accidente vascular cerebral de tipo hemorragico se asoció en pacientes con presión arterial sistólica de 198/158mmHg y133- 81mmHg de presión arterial diastólica.	**2+** **NICE** *Martin J, 2005*
R	En pacientes con preeclampsia sin co-morbilidad la terapia antihipertensiva se recomenda para mantener presión diastólica entre 105 y 80 mm Hg, y sistólica entre 155 a 130 mm Hg. En mujeres que presentan condiciones co-mórbidas (por ejemplo: diabetes tipo 1 y 2, enfermedad renal etc,) la terapia antihipertensiva se recomienda utilizar para mantener la presión sistólica entre 139 a 130 mm Hg, y la presión diastólica entre 89 y 80 mm Hg.	**B** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	La meta terapéutica en la hipertensión consiste en mantener la tensión arterial sistólica entre 155 a 130 mm Hg y la diastolica entre 105 y 80 mm Hg.	**B** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
E	El tratamiento antihipertensivo en mujeres con preeclampsia no modifica la historia natural de la enfermedad sin embargo, sólo disminuye la incidencia de hipertensión severa; por lo que las pacientes deben ser tratadas individualizando cada caso.	**2+** **NICE** *Demiraran Y, 2015*
R	Cuando se considere el uso de terapia antihipertensiva oral, los fármacos recomendados: • Metildopa • Labetalol (si se encuentra disponible) • Hidralazina • Antagonistas del calcio (nifedipino) • Bloqueadores beta (metoprolol o propranolol) *(Ver Anexo 5.3, Cuadro 10)*	**A** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	La prescripción de antihipertensivos orales será de acuerdo a las características clínicas de la paciente, contraindicaciones, y preferencias del médico, siendo de primer línea el uso de metildopa sola o asociado a otros fármacos.	**A** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
✓	Sólo en aquellas unidades médicas que cuenten con labetalol podría recomendarse su preescripción, debido a que también es un fármaco antihipertensivo considerado como de primera línea.	**Punto de Buena Práctica**

R	Como última alternativas en caso de no contar con los fármacos de primer línea intravenosos (Hidralazina, nifedipina, labetalol esta indicado el uso oral de metildopa, clonidina o en casos refractarios severos nitroprusiato de sodio, ante casos severos con fines evitar las complicaciones.	**B** **CTFPHC** *Magee L, 2014*

4.8.3. Prevención de eclampsia

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN		NIVEL / GRADO
E	En un metanálisis sobre sulfato de magnesio comparado a benzodiacepinas o fenitoína, se documentó que el sulfato mostró ventajas sobre los fármacos alternativos, principalmente en presentar menos recidivas de convulsiones.	**Ia** **NICE** *Duley L, 2010*
E	El esquema de Zuspan (4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso para 30 minutos seguido de 1 gramo por hora) en mujeres con embarazo y preeclampsia con datos de severidad, evita la progresión a eclampsia en 1 de cada 50 pacientes y en mujeres con preeclampsia sin datos de severidad las previene 1 de cada 100.	**Ia** **NICE** *Duley L, 2010*
R	El sulfato de magnesio está recomendado como primera línea para prevención de eclampsia en la paciente con preeclampsia con datos de severidad.	**A** **NICE** *Duley L, 2010*
E	El esquema recomendado de sulfato de magnesio en preeclampsia severa es el propuesto por el *Collaborative Eclampsia Trial*: Dosis inicial de 4 g IV en 5 min seguido de infusión de 1 g/ hora y mantener por 24 horas. La recurrencia de convulsión puede ser tratada con una nueva dosis de 2 a 4 g en 5 min IV.	**I** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	Todas las mujeres durante el embarazo, el parto, cesárea y posparto con preeclampsia con datos de severidad se sugiere reciban sulfato de magnesio como profilaxis de eclampsia.	**A** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	No se recomienda diazepam, o coctel lítico, como alternativa al sulfato de magnesio.	**E** **CTFPHC** *Magee L, 2014*

E	Las convulsiones en eclampsia son generalemente autolimitadas en 1 a 2 minutos.	2+ NICE *Kane S, 2013*
R	El manejo inicial consiste en el soporte vital para prevenir daños, manteniendo la oxigenación con la protección de la vía aérea y aplicación de oxígeno por mascarilla.	C NICE *Kane S, 2013*
E	El diagnóstico de eclampsia se asocia generalemente con proteinuria (1+ en tira reactiva). Un estudio de cohortes de 339 paciente con eclampsia reportó que en 48% de los casos se encontrada proteinuria y en 14% se encontraba ausente. La ganancia excesiva de peso por semana durante el 3er trimestre puede representar el primer signo antes del desarrollo de eclampsia, pero el edema puede estar ausente en el 26% de las pacientes con eclampsia.	2+ NICE *Hart L, 2013*
E	La hipertensión severa puede ocurrir en 20 al 54% de las pacientes (presión arterial 160/110mmHg) y en 30 a 60% de los casos (con presión arterial de 140-160 /90-110mmHg. Sin embargo en 16% de las pacientes con eclampsia la hipertensión está ausente.	2+ NICE *Hart L, 2013*
R	Es recomendable el interrogatorio sobre síntomas clínicos premonitorios que pueden ayudar a predecir la aparición de eclampsia, entre ellos se encuentran: cefalea occipital o frontal persistente, fosfenos, fotofobia, epigastralgia, dolor en cuadrante superior derecho o ambos y alteraciones del estado mental	C NICE *Hart L, 2013*
E	El rol del sulfato de magnesio esta claramente establecido en el tratamiento y prevención de las convulsiones y su recurrencia RR 0.41(IC 95% 0.32-0.51) así como tasas bajas de muerte materna RR0.62 (IC95% 0.39-0.99) comparado con otros anticonvulsivantes	2+ NICE *Kane S, 2013*
E	Los estudios de imagen cerebral están indicados en pacientes con deficit neurológico focal, coma prolongado, así como en pacientes con presentación atípica de eclampsia (antes de las 20 semanas o la que se presenta 48 horas despues del nacimiento o eclampsia refractaria al tratamiento con sulfato de magnesio	2+ NICE *Kane S, 2013*

Documento de origen: PREECLAMPSIA GPC.pdf

R	Si las condiciones materno fetales lo permiten, se podría considerar esperar para induccion de madurez pulmonar fetal, un periodo de 24 a 48 hrs despues de la última dosis de corticoesteroide.	**B** **CTFPHC** *Magee L, 2014*
R	Se sugiere trasladar a tercer nivel de atención que cuenten con unidad de cuidados intensivos neonatales a: • Pacientes con preeclampsia y embarazo entre las 24-31 semanas de gestación. • Pacientes con preeclampsia y embarazo entre las 32-36.6 semanas, en quienes la resolución del embarazo sea retrasada por 24-48 hrs. para administrar esquema de inductores de madurez.	**D** **NICE** *Sa L, 2014*

Imagen 35/39: PREECLAMPSIA_GPC.pdf-0044-03.png

R	Paciente con embarazo mayor a 37 semanas se recomienda inmediata terminacion del embarazo, y de acuerdo a condiciones obstetricas valorar via de resolución. *(Ver Anexo 5.3, Cuadro 16)*	**D** **NICE** *Sa L, 2014*
E	Del 25-41 % de las mujeres que tienen un manejo expectante en preeclampsia presentaran complicaciones severas como sindrome de HELLP, DPPNI, edema pulmonar y eclampsia en menos de 12 dias; ademas la continuidad del embarazo constituye riesgo de muerte fetal a pesar de una adecuada monitorizacion.	**2+** **NICE** *Abdel-ES, 2010*
E	En un estudio transversal de 491 pacientes con preeclampsia en embarazos de entre 24-34 semanas se concluyo que la tasa de éxito de induccion en embarzos de 24-28 semanas fue de 6.7%, de 28-32 semanas la tasa de éxito fue de 47.5% y de 32-34 semanas fue de 68.8%.	**2+** **NICE** *Alanis MC, 2008.*

Documento de origen: PREECL

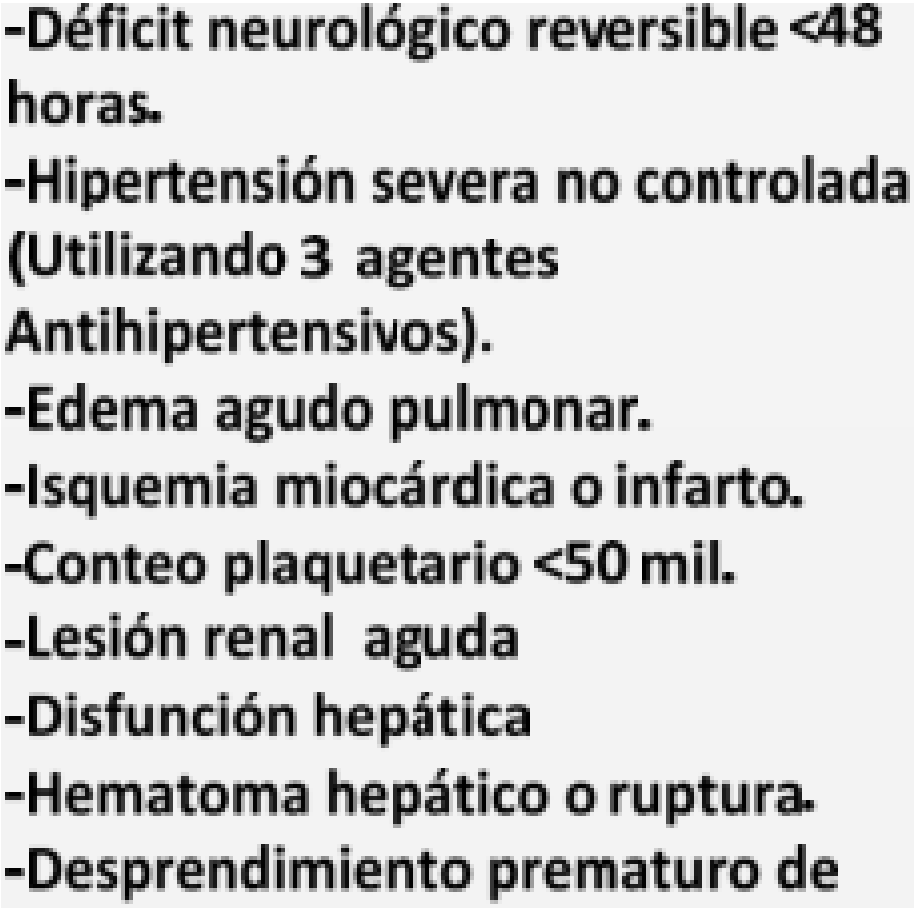


Imagen 37/39: PREECLAMPSIA_GI

PREDICCION DE PREECLAMPSIA	
Solicita en pacientes con embarazo y alto riesgo de preeclampsia, la determinación del índice de pulsatilidad de la arteria uterina en primer y segundo trimestre, consignandolo en el expediente clínico, en caso de contar con el recurso.	
PREVENCIÓN DE PREECLAMPSIA	
Realiza una historia clínica completa en la paciente embarazada con alto riesgo, otorgando la consulta prenatal de vigilancia cada 3-4 semanas, solicitando estudios auxiliares de diagnóstico (laboratorio examen general de orina y biometría hemática) consignandolo en la nota médica	
En las pacientes con alto riesgo de preeclampsia prescribe y consigna la administración de dosis bajas de ácido acetilsalicílico (100 mg/día) antes de las 16 semanas de gestación.	
TRATAMIENTO	
Cuando inicia tratamiento antihipertensivo en mujeres con preeclampsia realiza vigilancia que incluya: mediciones diarias de presión arterial y exámenes de laboratorio periódicos, para identificar la progresión de la enfermedad.	
Indica y registra la prescripción de sulfato de magnesio para prevención de eclampsia en preeclampsia con datos de severidad	
Cuando el sulfato de magnesio no se encuentre disponible, esté contraindicado o ante la falta de respuesta puede considerarse alternativas en esos casos el uso de fenitoína, registrándolo en el expediente clínico.	
CRISIS HIPERTENSIVA	
Utiliza regimenes teraputicos con hidralazina intravenosa ó nifedipina oral para el control de emergencia hipertensiva en el embarazo, consignandolo en el expediente.	
ECLAMPSIA	
Realiza y consigna en la nota médica el manejo inicial de la paciente que cursa con eclampsia el cual incluye: • Soporte vital para prevenir daños • Protección de la vía aérea • Aplicación de oxígeno por mascarilla	
En el caso de la paciente con embarazo y eclampsia que presenta contraindicación para el uso de sulfato de magnesio, utiliza fenitoína registrandolo en el expediente clínico	
Realiza vigilancia de la frecuencia cardiaca fetal en la pacientes que cursó con eclampsia.	
SINDROME DE HELLP	
En la paciente con embarazo y síndrome de HELLP con feto viable consigna en la nota médica la terminación del embarazo una vez lograda la estabilización materna.	
En la pacientes con síndrome de HELLP y gestación <34 semanas indica y registraen la aplicación de inductores de madurez pulmonar.	
VIGILANCIA MATERNA Y FETAL	
Realiza y consigna en el expediente clínico de la paciente con preeclampsia sin datos de severidad con un embarazo menor de 37 semanas: • Monitoreo ambulatorio en casa de la tension arterial al menos una vez al dia. • control prenatal en embarazo de alto riesgo una vez por semana con toma de TA, proteinuria, citometria hematica completa (plaquetas), creatinina, acido urico, elecrolitos sericos (sodio, potasio y cloro), transaminasas (AST, ALT), deshidrogenasa láctica, bilirrubinas (bilirrubina directa, indirecta y total). • Vigilancia del peso fetal estimado por ultrasonido cada 3 semanas para valorar la curva de crecimiento. • Solo en caso de restricción del crecimiento intrauterino realiza perfil biofisico completo y doppler en la arteria umbilical, cerebral media y ductus venoso.	
RESOLUCION DEL EMBARAZO	
Durante el trabajo de parto en la paciente con preeclampsia consigna la toma de presión arterial horaria y recomienda monitoreo continuo de signos vitales, registrangolo en el expediente.	
MANEJO ANESTESICO	

Documento de orig



Imagen 39/39: S071